

第二章

解析函数

§ 2.1 解析函数的概念及判定

一. 复变函数的导数和微分

定义2.1 设复变函数 $w = f(z)$ 在 $U(z_0)$ 内有定义, 如果极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad \begin{array}{l} z_0 = x_0 + iy_0 \\ \Delta z = \Delta x + i\Delta y \end{array}$$

存在, 则称函数 f 在 z_0 处**可导**, 并称此极限值为 f 在点 z_0 处的**导数**, 记为 $f'(z_0)$, 即

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

或记为 $\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}$, $w' \Big|_{z=z_0}$

注: $\Delta z \rightarrow 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases}$ 任意方式

若函数 $f(z)$ 在区域 D 内的每一点都可导,则称 $f(z)$ 在 D 内可导.

定义: 设复变函数 $w = f(z)$ 在 $U(z_0)$ 内有定义,

$$z_0 = x_0 + iy_0, \quad \Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

如果存在与 Δz 无关的复常数 A , 使得对于 $\forall z = z_0 + \Delta z \in U(z_0)$,

总有
$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A \cdot \Delta z + o(|\Delta z|),$$

其中 $|\Delta z| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, 则称 $w = f(z)$ 在点 z_0 处**可微**,

并称右端的线性主部 $A \cdot \Delta z$ 为函数 f 在点 z_0 的**微分**, 记作

$$dw = A \cdot \Delta z \quad \text{或} \quad dw = A \cdot dz$$

易证: $A = f'(z_0)$, 从而 $dw = f'(z_0) dz$

一般地, 函数 $f(z)$ 的微分为 $dw = f'(z) dz$

类似于一元实函数,

复变函数 $f(z)$ 在 z_0 可微的充要条件是 $f(z)$ 在 z_0 可导。

复变函数 $f(z)$ 在 z_0 可导(可微) $\Rightarrow f(z)$ 在 z_0 必连续。

即 **可导必连续。**

(连续是可导的必要条件)

例2.1. 求 $f(z) = z^n$ (n 为正整数) 的导数.

解
$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^n - z^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(nz^{n-1} + C_n^2 z^{n-2} \Delta z + \cdots + \Delta z^{n-1} \right) \\ &= nz^{n-1} \end{aligned}$$


$$\left(z^n \right)' = nz^{n-1}$$

例2.2 讨论 $f(z) = \bar{z}$ 的连续性与可导性.

解 $f(z) = \bar{z} = x - iy$ 在复平面处处连续

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{(z + \Delta z)} - \bar{z}}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}\end{aligned}$$

而 $\lim_{\substack{\Delta x=0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1$

$$\lim_{\substack{\Delta y=0 \\ \Delta x \rightarrow 0}} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

→ $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}$ 不存在,

因而 $f(z) = \bar{z}$ 在复平面上处处不可导。

可导必连续,
连续不一定
可导

求导公式:

$$(c)' = 0 \quad (z^n)' = nz^{n-1}$$

$$[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z)$$

$$[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$$

$$\left[\frac{f(z)}{g(z)} \right]' = \frac{f'(z)g(z) - f(z) \cdot g'(z)}{g^2(z)} \quad (g(z) \neq 0)$$

$$[f(g(z))]' = f'(g(z))g'(z)$$

$$f'(z) = \frac{1}{\varphi'(w)} \quad (z = \varphi(w), w = f(z) \text{ 互为反函数,}$$

$$\text{且 } \varphi'(w) \neq 0)$$

需要**注意**的是，复变函数的导数定义与一元实函数的导数定义，虽然形式上一样，但在本质上有很大不同。

因为一元实函数导数定义中的极限是一元实函数的极限，而复变函数导数定义中的极限对应于二元实函数的极限。

问题：

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 可导，
需要什么条件呢？

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 可导, 即极限

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad \text{存在.} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) + iv(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)] - [u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0)]}{\Delta x + i\Delta y} \end{aligned}$$

当 Δz 沿实轴趋于零, 即 $\Delta y = 0, \Delta z = \Delta x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} &\lim_{\Delta z = \Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

当 Δz 沿虚轴趋于零, 即 $\Delta x = 0, \Delta z = i\Delta y \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} &\lim_{\Delta z = i\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) + iv(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{i\Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

由极限的唯一性：

$$\longrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

(Cauchy – Riemann 方程)

定理2.1 (可导的必要条件)

设复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 上有定义,

且在点 $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ 处可导,

则二元函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$,

且满足 **C – R** 条件: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$

如例2 中 , $f(z) = \bar{z} = x - iy$,

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \text{对 } \forall (x, y)$$

$\therefore$ 处处不可导。

例3 证明: $f(z) = \sqrt{|\operatorname{Re} z \cdot \operatorname{Im} z|}$ 在 $z = 0$ 满足 $C-R$ 条件, 但不可导。

$$\text{证: } f(z) = \sqrt{|\operatorname{Re} z \cdot \operatorname{Im} z|} = \sqrt{|xy|},$$

$$u(x, y) = \sqrt{|xy|}, v(x, y) = 0$$

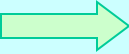
$$u_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x,0) - u(0,0)}{x} = 0 = v_y(0,0)$$

$$u_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{u(0,y) - u(0,0)}{y} = 0 = -v_x(0,0)$$

→ 满足 $C-R$ 条件.

但当 Δz 沿 $\Delta y = k\Delta x (\Delta x > 0)$ 趋于零时, 有

$$\lim_{\Delta z = (1+ki)\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|k(\Delta x)^2|}}{(1+ki)\Delta x} = \frac{\sqrt{|k|}}{1+ki}$$

 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z}$ 不存在

$\therefore f(z)$ 在 $z = 0$ 不可导。

例3说明 $C-R$ 条件不是复变函数可导的充分条件

定理2.2 (可导的充要条件)

设复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 上有定义,
则 $f(z)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ 处可导 $\Leftrightarrow$

- (1) 二元函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微;
- (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处满足 $C-R$ 条件:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 在 (x_0, y_0) 处连续

证 (必要性) 设 $f(z)$ 在 z_0 可导, 即有

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

$$\Rightarrow f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \alpha\Delta z \quad (\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha = 0)$$

设 $f'(z_0) = a + ib, \alpha = \alpha_1 + i\alpha_2, \Delta z = \Delta x + i\Delta y$, 则

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \Delta u + i\Delta v$$

$$= (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\alpha_1 + i\alpha_2)(\Delta x + i\Delta y)$$

$$= a\Delta x - b\Delta y + \alpha_1\Delta x - \alpha_2\Delta y + i(b\Delta x + a\Delta y + \alpha_2\Delta x + \alpha_1\Delta y)$$


$$\Delta u = a\Delta x - b\Delta y + \alpha_1\Delta x - \alpha_2\Delta y$$

$$\Delta v = b\Delta x + a\Delta y + \alpha_2\Delta x + \alpha_1\Delta y$$

$$\text{而 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\alpha_1\Delta x - \alpha_2\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0, \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\alpha_2\Delta x + \alpha_1\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

$$\text{而 } a = u_x, -b = u_y \text{ 且 } b = v_x, a = v_y$$

→ $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微,
而 $a = u_x, -b = u_y$ 且 $b = v_x, a = v_y$
即 $u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处满足 $C-R$ 条件。

(充分性) $\because u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微

$$\therefore \Delta u = u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

$$\Delta v = v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$= \frac{u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) + i[v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})]}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$= \frac{u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) + i[v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})]}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$\stackrel{C-R \text{条件}}{=} \frac{u_x \Delta x - v_x \Delta y + i(v_x \Delta x + u_x \Delta y) + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$= \frac{(u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})}{\Delta x + i\Delta y}$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = u_x + iv_x \quad \therefore f(z) \text{ 在 } z_0 \text{ 可导.}$$

推论2.1

若复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 z 处可导,

$$\text{则 } f'(z) = u_x + iv_x$$

$$= u_x - iu_y = v_y + iv_x$$

二、复变函数的解析性，解析函数的概念

定义2.2 若函数 $f(z)$ 在点 z_0 及 z_0 的某邻域内均可导，
则称 $f(z)$ 在点 z_0 **解析**，并称点 z_0 为**解析点**。

若函数 $f(z)$ 在区域 D 内的任一点处解析，
则称 $f(z)$ 在 D 内解析，称 $f(z)$ 为 D 内的**解析函数**。
或**全纯函数**、**正则函数**

否则，若 $f(z)$ 在点 z_0 处不解析，称 z_0 为**奇点**。

如例2 中的 $f(z) = \bar{z}$ 在复平面上处处不可导，因而处处不解析。

例3 中的 $f(z) = \sqrt{|\operatorname{Re} z \operatorname{Im} z|}$ 在 $z = 0$ 处不可导，
因而在 $z = 0$ 处不解析。

思考:

函数 $f(z)$ 在点 z_0 可导与解析的关系, 区别与联系?

由定义2.2可知:

$f(z)$ 在区域 D 内解析 $\Leftrightarrow f(z)$ 在区域 D 内可导

由定理2.2 即得:

定理 2.3 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析

$\Leftrightarrow$ (1) 二元函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内任一点处可微;

(2) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内任一点处满足 $C-R$ 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 在 D 内连续

推论 2.2: 设 $u(x, y), v(x, y)$ 在区域 D 内有一阶连续偏导数, 且满足 $C-R$ 方程, 则函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析。

例4 判断下列函数何处可导？何处解析？

(1) $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$

解

$$u(x, y) = e^x \cos y, v(x, y) = e^x \sin y, \text{ 而}$$

$$u_x = e^x \cos y, \quad u_y = -e^x \sin y,$$

$$v_x = e^x \sin y, \quad v_y = e^x \cos y$$

在复平面上处处连续，且满足 $C - R$ 条件，

$\Rightarrow f(z)$ 在复平面上处处可导，处处解析，且

$$f'(z) = u_x + iv_x = e^x (\cos y + i \sin y) = f(z)$$

其实 $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y) = e^x e^{iy} = e^{x+iy} = e^z$

$$(2) \quad f(z) = x + y + ixy$$

解

$$u(x, y) = x + y, v(x, y) = xy, \text{ 而}$$

$$u_x = 1, u_y = 1, \quad v_x = y, v_y = x$$

u_x, u_y, v_x, v_y 在复平面上处处连续, 但仅在

$x = 1, y = -1$ 时满足 $C - R$ 条件

$\Rightarrow f(z)$ 在 $z = 1 - i$ 处可导, 在复平面上处处不解析.

$$(3) \quad f(z) = x^2 - iy$$

解

$$u(x, y) = x^2, v(x, y) = -y, \text{ 而}$$

$$u_x = 2x, u_y = 0, \quad v_x = 0, v_y = -1$$

u_x, u_y, v_x, v_y 在复平面上处处连续, 但仅在直线

$x = -\frac{1}{2}$ 上满足 $C-R$ 条件

$\Rightarrow f(z)$ 在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上可导, 在复平面上处处不解析.

例2.6

设在区域 D 内, $f'(z) \equiv 0$, 证明: 在 D 内 $f(z) \equiv C$.

证:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$\because \forall z \in D, f'(z) \equiv 0,$$

$$\therefore f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y = 0$$

$$\Rightarrow u_x = u_y = v_x = v_y = 0$$

$$\therefore u(x, y) \equiv \text{常数}, \quad v(x, y) \equiv \text{常数}$$

故, $f(z) \equiv \text{常数}$ 。

例2.7

设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 且 $f'(z) \neq 0$,
证明: 曲线族 $u(x, y) = c_1, v(x, y) = c_2$ 在 D 内每一点处相互正交.
(c_1, c_2 为常数)

证: 已知 $\forall z \in D, f'(z) = v_y - iu_y \neq 0$,

则对 $\forall (x, y) \in D, u_y, v_y$ 不全为 0.

若 $u_y \neq 0, v_y \neq 0$,

则由 $u(x, y) = c_1$ 所确定的隐函数 $y_1(x)$ 的导数为 $y_1' = -\frac{u_x}{u_y}$,

由 $v(x, y) = c_2$ 所确定的隐函数 $y_2(x)$ 的导数为 $y_2' = -\frac{v_x}{v_y}$,

$$\text{则 } y_1' \cdot y_2' = \left(-\frac{v_x}{v_y} \right) \left(-\frac{u_x}{u_y} \right) \xlongequal{\text{C-R 方程}} \left(-\frac{v_x}{v_y} \right) \left(-\frac{v_y}{-v_x} \right) = -1$$

从而 $k_1 \cdot k_2 = -1$

k_1, k_2 分别为隐函数曲线 $y = y_1(x), y = y_2(x)$ 在点 (x, y) 处切线的斜率,

因此, 两曲线在任一点处正交。

若 u_y, v_y 中有一个为0, 不妨设 $u_y \neq 0, v_y = 0$,

则 $k_1 = -\frac{u_x}{u_y} = -\frac{v_y}{u_y} = 0$, 即该切线水平,

$k_2 = \left(-\frac{v_x}{v_y} = \frac{u_y}{v_y} \right) = \infty$, 即该切线是铅直的,

故仍然正交。